

## FEDERICO DUQUE (xFeDEV)

**Full Stack Engineer | AI & Automation Architect** Pereira, Colombia | +57 310 4540168 | federico.duque@utp.edu.co **Portfolio:** federico.feexel.tech | **GitHub:** github.com/xFeDEV

### PERFIL PROFESIONAL

Analista y desarrollador de Software Full Stack Junior, especializado en el diseño y despliegue de **Arquitecturas de Agentes Autónomos (A2A)** y sistemas de alta disponibilidad. Experto en la orquestación de soluciones escalables integrando **Protocolos de Contexto (MCP)** y pipelines de **LLMs** (Gemini/OpenAI) para la automatización de procesos empresariales complejos. Sólida capacidad técnica en la modernización de infraestructuras financieras, optimización de motores de bases de datos y despliegue de aplicaciones contenerizadas en **Docker**. Historial comprobado de éxito en **SEO Técnico** y rendimiento web (Core Web Vitals 100/100).

 **Ecosistema de Producción:** federico.feexel.tech (+6 Soluciones Enterprise Desplegadas)

### HABILIDADES TÉCNICAS

- **AI Engineering:** Arquitectura Multi-Agente (A2A), Model Context Protocol (MCP), RAG (Retrieval-Augmented Generation), LLM Orchestration (LangChain/Gemini), NLP Pipelines.
- **Backend Architecture:** Python (FastAPI High-Performance), PHP (Laravel Enterprise), Node.js (NestJS Microservices), Event-Driven Architecture.
- **Frontend Moderno:** React 19, Next.js 15 (SSR/ISR), Astro 5.0 (Islands Architecture), TypeScript Avanzado, Tailwind CSS 4.
- **DevOps & Cloud:** Docker Orchestration, CI/CD Pipelines (GitHub Actions/GitLab), Nginx Reverse Proxy, Linux Server Management (VPS), Azure Cloud Services.
- **Data Engineering:** PostgreSQL 16 (Advanced Querying), MariaDB, MySQL, Data Lakes (JSON Storage), SQL Performance Tuning.

### EXPERIENCIA LABORAL

**Desarrollador Full Stack (Etapá Productiva SENA) Inversiones GORA S.A.S.** | Pereira, Colombia  
| *Noviembre 2023 – Febrero 2026*

- **Desarrollo de Funcionalidades:** Participé en la codificación de nuevos módulos para las plataformas internas (Gofin y Gora Coop), implementando lógica de negocio tanto en el backend (**Laravel/NestJS**) como en interfaces de usuario (**Next.js/React**).
- **Gestión de Datos y API:** Construí y consumí APIs RESTful, encargándome de la estructura de datos y consultas en **MySQL/PostgreSQL** para asegurar el flujo correcto de información entre servidor y cliente.
- **Integración de Automatizaciones:** Desarrollé scripts en Python para automatizar la lectura de documentos y agilizar procesos manuales del día a día.
- **Mantenimiento y Corrección:** Realicé tareas de mantenimiento correctivo y resolución de bugs en producción, asegurando la continuidad de la operación diaria.

**Lead Web Architect & SEO Strategist Glam Vestidos** | *Enero 2023 – Enero 2025*

- **High-Performance Web:** Desarrollé una plataforma comercial ultra-rápida utilizando **Astro 5.0**, logrando puntuaciones perfectas (100/100) en Google Lighthouse y Core Web Vitals.

- **SEO Domination:** Diseñé y ejecuté una estrategia de SEO Técnico y Semántico que posicionó la marca en el **Top 8 Orgánico de Google** para keywords de alta competitividad en el sector retail.
- **Conversion Optimization:** Implementé una arquitectura de información orientada a la conversión (CRO) y diseño Mobile-First.

## PROYECTOS DE INGENIERÍA (PORTFOLIO)

*Infraestructura activa desplegada en VPS con CI/CD automatizado.*

### TaskPro (Gaply) | Plataforma de Orquestación de Agentes IA (A2A)

- **Tech Stack:** FastAPI, Next.js, PostgreSQL, Google Gemini 2.5 Flash, MCP.
- **Ingeniería:** Diseñé un sistema complejo de **Agentes Autónomos Colaborativos** (Analista, Recomendador, Guardián, Orquestador) que resuelven tareas mediante razonamiento en cadena.
- **Innovación:** Implementé el **Model Context Protocol (MCP)** de Anthropic, permitiendo a los LLMs interactuar de forma segura y estructurada con bases de datos y APIs externas en tiempo real.

### AutoClipMaker | Motor de Procesamiento de Señales en Tiempo Real

- **Tech Stack:** Python, FFmpeg, Docker, SQLite, Data Lakes, Time-Series Analysis.
- **Ingeniería:** Desarrollé un motor de análisis de datos en streaming que procesa logs de chat de alta frecuencia para detectar patrones de "hype" mediante algoritmos de **ventana deslizando** y cálculo de derivadas.
- **Automation:** Automaticé el pipeline completo de medios: ingestión de datos, detección de señal, corte de video preciso (frame-perfect) y transcodificación con **FFmpeg**.

### Gestión Formación | Arquitectura Académica RBAC

- **Tech Stack:** React 19, FastAPI, MariaDB 11.7, Docker Compose, JWT Security.
- **Ingeniería:** Construí una plataforma de gestión de recursos con arquitectura de servicios desacoplados. Implementé un sistema de seguridad avanzado basado en roles (**RBAC**) y tokens JWT para garantizar la integridad de los datos institucionales.

### xFeDEV Talent System | Solución Enterprise de Identidad Digital

- **Tech Stack:** Next.js 15, FastAPI, MariaDB.
- **Ingeniería:** Desarrollé una solución integral para la **Policía Nacional** que digitaliza el ciclo de vida de la identidad corporativa, generando activos digitales (PDFs/QRs) dinámicos mediante procesamiento server-side.

## EDUCACIÓN

**Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software** SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) | 2023 – 2026

- Etapa productiva finalizada con éxito. Título en trámite. Enfoque en Ingeniería de Software y Arquitectura de Sistemas.

**Técnico en Venta de Productos y Servicios** SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) | 2020 – 2021

## IDIOMAS

- **Español:** Nativo
- **Inglés:** Intermedio (Technical Proficiency & Documentation)